

2020 级微积分 A1 期末考试

mathsdream 整理版

2020.12.29

说明

题目解析见后。

点击链接可查看更多数学基础课程的近年考题：

<https://github.com/mathsdream/THU-math-source>。

一、填空题（每个空 3 分，共 30 分）

1. 常微分方程 $y'' - 2y' + 2y = 0$ 的通解为 _____.
2. 由曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$, $x = 0$, $y = 0$ 围成的平面区域的面积为 _____.
3. $\int_{-1}^1 (x^3 + \sqrt{1-x^2})dx =$ _____.
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{\sin t} - \cos t)dt}{x \sin x} =$ _____.
5. 曲线段 $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 3$) 的弧长为 _____.
6. $\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx =$ _____.
7. $\int \frac{x \sin x}{\cos^3 x} dx =$ _____.
8. $\int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx =$ _____.
9. 常微分方程 $xy' + y = 2x^3y^2$ 的通解为 _____.
10. 设广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^p} dx$ 收敛, 则参数 p 的范围为 _____.

二、解答题

11. (8 分) 设 $f(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$ 。
12. (8 分) 求抛物线的一段 $y = \sqrt{2x}$, $0 \leq x \leq 1$, 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积, 以及所得旋转面的侧面积。
13. (10 分) 求定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{1 - \sin x} dx$ 。
14. (10 分) 设 $x > 0$, 求常微分方程 $x^2 y'' + xy' - y = \ln x$ 的通解。
15. (8 分) 设 $f \in C^{(2)}[0, \pi]$, 且 $f(\pi) = 2$, $\int_0^\pi (f(x) + f''(x)) \sin x dx = 5$, 求 $f(0)$ 。
16. (10 分) 讨论广义积分 $\int_1^{+\infty} \left(\arcsin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \right) dx$ 的收敛性, 若收敛, 求广义积分值; 若发散, 说明理由。
17. (6 分) 设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin(t^2) dt$, 证明: 当 $x > 0$ 时, $|f(x)| \leq \frac{1}{x}$ 。
18. (10 分) 设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 且为有界函数, 即 $\exists M > 0$, 使得 $|f(x)| \leq M, x \in (-\infty, +\infty)$ 。
- (I) 证明: 常微分方程 $y' + y = f(x)$ 的每个解 $y = y(x)$ 当 $x \in [0, +\infty)$ 都是有界函数, 即 $\exists M_1 > 0$, 使得 $|y(x)| \leq M_1, x \in [0, +\infty)$;
- (II) 当 $x \in (-\infty, 0]$ 时, 常微分方程 $y' + y = f(x)$ 是否存在有界解? 若存在, 有几个? (请证明你的结论)

三、附加题 (本题完全正确才有分, 且分数不计入总分, 仅用于评判 A+)

是否存在 $[1, +\infty)$ 上的连续函数 $f(x)$ 和 $g(x)$, 满足 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$, 但 $\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 发散? 若存在, 给出满足条件的 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的例子; 若不存在, 请证明你的结论。

解析为个人做本卷时的第一思路，不代表最巧妙的解法，同时不保证完全无误，仅供参考。

一、填空题解析

1. 常微分方程 $y'' - 2y' + 2y = 0$ 的通解为 $y = C_1 e^x \cos x + C_2 e^x \sin x$.

解析：先求解特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0$ ，解得 $\lambda = 1 \pm i$ 。因此，通解为： $y = C_1 e^x \cos x + C_2 e^x \sin x$ 。

2. 由曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$, $x = 0$, $y = 0$ 围成的平面区域的面积为 $\frac{1}{6}$.

解析：即函数 $y = (1 - \sqrt{x})^2$ 与 $x = 0$ 到 $x = 1$ 之间的面积：

$$S = \int_0^1 (1 - \sqrt{x})^2 dx = \int_0^1 (1 - 2\sqrt{x} + x) dx = \frac{1}{6}.$$

3. $\int_{-1}^1 (x^3 + \sqrt{1-x^2}) dx = \frac{\pi}{2}$.

解析：由于 x^3 是奇函数，所以 $\int_{-1}^1 x^3 dx = 0$ 。而 $\sqrt{1-x^2}$ 在 $[-1, 1]$ 上与 x 轴围成的面积为半个单位圆的面积，即 $\frac{\pi}{2}$ 。因此，原积分值为 $\frac{\pi}{2}$ 。

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{\sin t} - \cos t) dt}{x \sin x} = \frac{1}{2}$.

解析：由洛必达法则可得：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{\sin t} - \cos t) dt}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - \cos x}{\sin x + x \cos x} = \frac{1}{2}.$$

5. 曲线段 $y = \frac{2}{3}x\sqrt{x}$ ($0 \leq x \leq 3$) 的弧长为 $\frac{14}{3}$.

解析：应用弧长公式：

$$L = \int_0^3 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \int_0^3 \sqrt{1 + x} dx = \frac{2}{3}(1+x)^{3/2} \Big|_0^3 = \frac{14}{3}.$$

6. $\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx = \arcsin x - \sqrt{1-x^2} + C$.

解析：这种二次根号下一次分式，一般有两种手法：

方法一（直接换元）：令 $t = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ ，则 $x = \frac{t^2-1}{t^2+1}$, $dx = \frac{4t}{(t^2+1)^2} dt$ 。代入积分得：

$$\begin{aligned} \int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx &= \int t \cdot \frac{4t}{(t^2+1)^2} dt \\ &= 4 \int \frac{t^2}{(t^2+1)^2} dt \\ &= 4 \int \left(\frac{1}{t^2+1} - \frac{1}{(t^2+1)^2} \right) dt \\ &= 4 \left(\arctan t - \frac{t}{2(t^2+1)} - \frac{1}{2} \arctan t \right) + C \\ &= 2 \arctan t - \frac{2t}{t^2+1} + C \\ &= 2 \arctan \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} - \sqrt{1-x^2} + C \end{aligned}$$

方法二 (三角换元): 将被积函数 $\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ 写成 $\frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}}$, 然后令 $x = \sin \theta (\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}))$, 则 $\cos \theta > 0$, 代入积分得:

$$\begin{aligned}\int \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} dx &= \int \frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= \int \frac{1+\sin \theta}{\cos \theta} \cos \theta d\theta \\ &= \int (1+\sin \theta) d\theta \\ &= \theta - \cos \theta + C \\ &= \arcsin x - \sqrt{1-x^2} + C\end{aligned}$$

注 1: 一个积分算出来多种看上去不同的结果是正常的, 事实上第一种的结果也可以化成第二种的结果, 但没必要, 改卷时都会验算接受。

注 2: 做三角换元要注意设定变量的范围, 确定原变量能一一对应的取到所有值, 然后注意去根号时的正负。

$$7. \int \frac{x \sin x}{\cos^3 x} dx = \frac{x \sec^2 x}{2} - \frac{\tan x}{2} + C.$$

解析: 两种不同类型函数 (x 和 $\frac{\sin x}{\cos^3 x}$) 的乘积的积分, 准备使用分部积分。选取复杂的分式部分 $\frac{\sin x}{\cos^3 x}$ 为求原函数的部分, 令 $u = x, dv = \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx$ 。则 $du = dx$, 而

$$\begin{aligned}v &= \int \frac{\sin x}{\cos^3 x} dx \\ &= \int \frac{-d(\cos x)}{\cos^3 x} \\ &= \frac{1}{2 \cos^2 x} + C \\ &= \frac{\sec^2 x}{2} + C\end{aligned}$$

因此, 原积分为:

$$\begin{aligned}\int \frac{x \sin x}{\cos^3 x} dx &= uv - \int v du \\ &= \frac{x \sec^2 x}{2} - \int \frac{\sec^2 x}{2} dx \\ &= \frac{x \sec^2 x}{2} - \frac{\tan x}{2} + C\end{aligned}$$

$$8. \int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx = \pi.$$

解析: 令 $x = 2 \sin \theta (\theta : 0 \rightarrow \frac{\pi}{2})$, 则 $dx = 2 \cos \theta d\theta$, 代入积分得:

$$\begin{aligned}\int_0^2 \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(2 \sin \theta)^2}{\sqrt{4-(2 \sin \theta)^2}} \cdot 2 \cos \theta d\theta \\ &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2\theta) d\theta \\ &= \pi.\end{aligned}$$

9. 常微分方程 $xy' + y = 2x^3y^2$ 的通解为 $y = \frac{1}{Cx - x^3}$.

解析: 这是一个伯努利方程, 令 $z = y^{-1}$, 则 $y' = -z'/z^2$. 代入原方程得到 $z' - \frac{1}{x}z = -2x^2$. 这是一个一阶线性微分方程, 使用公式或常数变易法求解, 解得 $z = -x^3 + Cx$, 回代, 得到 $y = \frac{1}{Cx - x^3}$.

注: 可以注意到, $y = 0$ 也是原方程的解, 但这个解无法和上面的解统一. 我们一般定义一个 n 阶微分方程的通解是一个含 n 个任意常数的解的表达式, 能表示出方程尽可能多的解, 但不一定能表示出所有解. 所以 $y = 0$ 没有被包含在答案中, 其一般被称为是方程的一个奇异解. (不过就算是写了 $y = 0$, 也是判对的)

10. 设广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^p} dx$ 收敛, 则参数 p 的范围为 $1 < p < 3$.

解析: 首先判断积分问题点, 积分有两处问题点: 0 和 $+\infty$, 因此分别考虑 $\int_0^1 \frac{1 - \cos x}{x^p} dx$ 和 $\int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^p} dx$ 的收敛性, 原积分收敛当且仅当这两个积分都收敛.

(1) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, 因此 $\frac{1 - \cos x}{x^p} \sim \frac{x^{2-p}}{2}$. 所以 $\int_0^1 \frac{1 - \cos x}{x^p} dx$ 的敛散性与 $\int_0^1 x^{2-p} dx$ 相同, 而 $\int_0^1 x^{2-p} dx$ 收敛当且仅当 $2 - p > -1$, 即 $p < 3$.

(2) 对 $\int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^p} dx$, 考虑积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 和 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx$. 前者收敛当且仅当 $p > 1$, 后者由结论或 Dirichlet 判别法可知, 当 $p > 0$ 时收敛. 所以, 当 $p > 1$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^p} dx$ 收敛, 当 $0 < p \leq 1$ 时发散. 而当 $p \leq 0$ 时, $\frac{1 - \cos x}{x^p} \geq 1 - \cos x$, 后者的积分发散, 因此 $\int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^p} dx$ 发散. 所以 $\int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos x}{x^p} dx$ 收敛当且仅当 $p > 1$.

综上所述, 原积分收敛当且仅当 $1 < p < 3$.

注: 一个广义积分如果对区间分段得到两个积分, 则要求这两个积分都收敛, 原积分才收敛. 如果是将被积函数拆成两个函数, 得到两个积分, 则结论为两个积分都收敛时原积分收敛, 一个积分收敛另一个发散时原积分发散, 两个积分都发散时原积分可能收敛也可能发散, 需要具体分析.

二、解答题解析

11. (8 分) 设 $f(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

解析: $f(x)$ 是一个含参积分的形式, 非常适合求导. 由微积分基本定理, $f'(x) = e^{-x^2}$. 由于

其适合求导, 我们可以使用分部积分, 利用上它的导数:

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x)dx &= xf(x)|_0^1 - \int_0^1 xf'(x)dx \\ &= 0 - \int_0^1 xe^{-x^2}dx \\ &= -\left.\frac{1}{2}e^{-x^2}\right|_0^1 \\ &= \frac{1}{2}(e^{-1} - 1).\end{aligned}$$

12. (8 分) 求抛物线的一段 $y = \sqrt{2x}$, $0 \leq x \leq 1$, 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积, 以及所得旋转面的侧面积。

解析: 体积:

$$V = \int_0^1 \pi y^2 dx = \int_0^1 \pi(2x)dx = \pi.$$

侧面积:

$$S = \int_0^1 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = 2\pi \int_0^1 \sqrt{2x+1} dx = \frac{2\pi}{3}(3\sqrt{3} - 1).$$

13. (10 分) 求定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{1 - \sin x} dx$ 。

解析 (万能换元): 简单的被积函数, 准备万能换元:

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{1 - \sin x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} -1 + \frac{1}{1 - \sin x} dx \\ &= -\frac{\pi}{3} + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{1 - \sin x} dx \\ &\stackrel{t=\tan \frac{x}{2}}{=} \frac{\pi}{3} + \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{2}{(t-1)^2} dt \\ &= -\frac{\pi}{3} + 1 + \sqrt{3}\end{aligned}$$

另解 (三角变换):

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin x}{1 - \sin x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} -1 + \frac{1}{1 - \sin x} dx \\ &= -\frac{\pi}{3} + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1 + \sin x}{1 - \sin^2 x} dx \\ &= -\frac{\pi}{3} + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1 + \sin x}{\cos^2 x} dx \\ &= -\frac{\pi}{3} + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sec^2 x + \sec x \tan x dx \\ &= -\frac{\pi}{3} + \tan x + \sec x \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= -\frac{\pi}{3} + \sqrt{3} + 1\end{aligned}$$

14. (10 分) 设 $x > 0$, 求常微分方程 $x^2 y'' + xy' - y = \ln x$ 的通解。

解析: 这是一个欧拉方程, 做换元 $t = \ln x$, 则 $x = e^t$,

$$y' = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}, \quad y'' = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right).$$

代入微分方程, 得到 $\frac{d^2 y}{dt^2} - y = t$ 。这是一个常系数线性微分方程, 先求齐次方程的通解, 特征方程 $\lambda^2 - 1 = 0$, 解得 $\lambda = \pm 1$, 因此齐次方程的通解为 $y_h = C_1 e^t + C_2 e^{-t}$ 。再求非齐次方程的一个特解, t 是一个一次多项式, 且 0 不是特征根, 所以令 $y_p = At + B$, 代入方程得到 $A = -1, B = 0$, 因此特解为 $y_p = -t$ 。因此, 非齐次方程的通解为: $y = C_1 e^t + C_2 e^{-t} - t$ 。回代 $t = \ln x$, 得到原方程的通解为: $y = C_1 x + \frac{C_2}{x} - \ln x$ 。

15. (8 分) 设 $f \in C^{(2)}[0, \pi]$, 且 $f(\pi) = 2, \int_0^\pi (f(x) + f''(x)) \sin x dx = 5$, 求 $f(0)$ 。

解析: 不同类型的函数, 适合用分部积分, 这里我们先研究 $\int_0^\pi f''(x) \sin x dx$:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f''(x) \sin x dx &= \int_{x=0}^{x=\pi} \sin x df'(x) \\ &= f'(x) \sin x \Big|_0^\pi - \int_0^\pi f'(x) \cos x dx \\ &= - \int_{x=0}^{x=\pi} \cos x df(x) \\ &= - f(x) \cos x \Big|_0^\pi - \int_0^\pi f(x) \sin x dx \\ &= f(\pi) + f(0) - \int_0^\pi f(x) \sin x dx \end{aligned}$$

因此, $\int_0^\pi (f(x) + f''(x)) \sin x dx = f(\pi) + f(0) = 5$, 所以 $f(0) = 3$ 。

16. (10 分) 讨论广义积分 $\int_1^{+\infty} \left(\arcsin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \right) dx$ 的收敛性, 若收敛, 求广义积分值; 若发散, 说明理由。

解析: 问题点在无穷处, 分析被积函数在无穷处的渐近行为:

$$\arcsin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} + \frac{1}{6x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right) - \frac{1}{x} \sim \frac{1}{6x^3} \quad (x \rightarrow +\infty).$$

而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx$ 收敛, 因此原积分收敛。

接下来计算积分值, 先做换元, 我不是很想看 $\arcsin$, 令 $t = \arcsin \frac{1}{x}$, 则 $x = \frac{1}{\sin t}$, $dx =$

$-\frac{\cos t}{\sin^2 t} dt$ 。代入积分得：

$$\begin{aligned}
 \int_1^{+\infty} \left(\arcsin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \right) dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (t - \sin t) \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt \\
 &= \int_{t=0}^{t=\frac{\pi}{2}} (t - \sin t) d \left(-\frac{1}{\sin t} \right) \\
 &= -\frac{t - \sin t}{\sin t} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos t}{\sin t} dt \\
 &= 1 - \frac{\pi}{2} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos t}{\sin^2 t} \sin t dt \\
 &= 1 - \frac{\pi}{2} - \int_1^0 \frac{1-u}{1-u^2} du \quad (u = \cos t) \\
 &= 1 - \frac{\pi}{2} + \int_0^1 \frac{1}{1+u} du \\
 &= 1 - \frac{\pi}{2} + \ln 2
 \end{aligned}$$

17. (6 分) 设 $f(x) = \int_x^{x+1} \sin(t^2) dt$, 证明: 当 $x > 0$ 时, $|f(x)| \leq \frac{1}{x}$ 。

解析: 复合函数的积分, 先做换元, 令 $u = t^2$, 则 $dt = \frac{1}{2\sqrt{u}} du$, 代入积分得:

$$\int_x^{x+1} \sin(t^2) dt = \frac{1}{2} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\sin u}{\sqrt{u}} du.$$

这个积分是两类不同函数乘积, 考虑分部积分:

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{1}{2} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\sin u}{\sqrt{u}} du \right| &= \frac{1}{2} \left| -\frac{\cos u}{\sqrt{u}} \Big|_{x^2}^{(x+1)^2} - \frac{1}{2} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\cos u}{u^{3/2}} du \right| \\
 &\leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{2} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{1}{u^{3/2}} du \right) \\
 &= \frac{1}{x}
 \end{aligned}$$

注: 这里换完元后, 得到的积分是经典的 $\frac{\sin x}{x^p}$ 的积分。如果有印象的话, 这东西的广义积分书上有结论。建议好好学习著名案例《高等微积分教程(上)》P.195 例题 6.2.1, 结论和证明过程都非常有价值。事实上, 后半部分的解答完全照搬该例题的证明第一段。

18. (10 分) 设 $f \in C(-\infty, +\infty)$, 且为有界函数, 即 $\exists M > 0$, 使得 $|f(x)| \leq M, x \in (-\infty, +\infty)$ 。

(I) 证明: 常微分方程 $y' + y = f(x)$ 的每个解 $y = y(x)$ 当 $x \in [0, +\infty)$ 都是有界函数, 即 $\exists M_1 > 0$, 使得 $|y(x)| \leq M_1, x \in [0, +\infty)$;

(II) 当 $x \in (-\infty, 0]$ 时, 常微分方程 $y' + y = f(x)$ 是否存在有界解? 若存在, 有几个? (请证明你的结论)

解析:

(I) 这是一个一阶线性微分方程, 使用公式求解, 其的解为:

$$y = e^{-x} \left(C + \int_0^x e^t f(t) dt \right)$$

对其分析:

$$\begin{aligned}
 |y| &\leq e^{-x} \left(|C| + \int_0^x e^t |f(t)| dt \right) \\
 &\leq |C| e^{-x} + M e^{-x} \int_0^x e^t dt \\
 &= |C| e^{-x} + M (1 - e^{-x}) \\
 &\leq |C| + M
 \end{aligned}$$

所以 $y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是有界的。

- (II) 假设某个 $y(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上有界, 我们来看看其能推出 C 的什么结论。要使得其有界, 主要是需要当 $x \rightarrow -\infty$ 时, y 有界。考虑下式:

$$ye^x = C + \int_0^x e^t f(t) dt$$

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, 左边极限 0, 因此右边极限也为 0。又因为 $|f(t)| \leq M$, 所以 $|e^t f(t)| \leq M e^t$, 而 $\int_0^{-\infty} M e^t dt$ 收敛, 因此 $\int_0^{-\infty} e^t f(t) dt$ 绝对收敛。于是有:

$$\begin{aligned}
 0 &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(C + \int_0^x e^t f(t) dt \right) \\
 &= C + \int_0^{-\infty} e^t f(t) dt \\
 &= C - \int_{-\infty}^0 e^t f(t) dt
 \end{aligned}$$

因此, C 只能为 $\int_{-\infty}^0 e^t f(t) dt$ 。下面验证这个解确实是有界解:

$$\begin{aligned}
 |y| &= \left| e^{-x} \left(\int_{-\infty}^0 e^t f(t) dt + \int_x^0 e^t |f(t)| dt \right) \right| \\
 &= \left| e^{-x} \left(\int_{-\infty}^x e^t f(t) dt \right) \right| \\
 &\leq e^{-x} \int_{-\infty}^x e^t M dt \\
 &= M
 \end{aligned}$$

所以该解确实为有界解。综上所述, 常微分方程在 $(-\infty, 0]$ 上存在唯一一个有界解。

注: 在课本(《高等微积分教程(上)》)中, 一阶线性常微分方程的通解是这样写的:

$$y(x) = e^{-\int p(x) dx} \left(\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right)$$

这里的 $\int$ 没有积分上下限, 看上去是一个不定积分。但不定积分是一个集合, 对集合进行计算是没道理的。实际上, 书上有提到, 这里的 $\int p(x) dx$ 指的是 $p(x)$ 的某一个原函数。这样写可能是为了让式子看起来更加简洁清晰, 但 $\int p(x) dx$ 这种形式实在难以用于具体的计算分析(比如算在某点的值就不好表示)。所以在实际这类一般问题时, 一般会用定积分构造一个具体的原函数, 比如 $\int_0^x p(t) dt$ 或 $\int_{-\infty}^x p(t) dt$ 。

三、附加题解析

是否存在 $[1, +\infty)$ 上的连续函数 $f(x)$ 和 $g(x)$, 满足 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$, 但 $\int_1^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 发散? 若存在, 给出满足条件的 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的例子; 若不存在, 请证明你的结论。

思路: 这个很像比较判敛法的结论, 但缺少了非负函数的条件, 所以猜测应该是不对的。

如果想构造反例的话, 首先 $f(x)$ 肯定不能是一个非负函数, 否则由比较判敛可以得到这俩积分的敛散性是相同的。更进一步, $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 应该收敛但不绝对收敛。这种积分我们学过的不多, 最常见的就是当 $0 < p < 1$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 收敛但不绝对收敛。接下来构造 $g(x)$, 如果 $\int_1^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 发散, 则 $\int_1^{+\infty} f(x)(g(x) - 1)dx = \int_1^{+\infty} f(x)g(x)dx - \int_1^{+\infty} f(x)dx$ 发散。所以, 我们实际需要找一个趋于 0 的函数 $h(x)$, 使得 $\int_1^{+\infty} f(x)h(x)dx$ 发散。一种想法是非负函数的积分比一般函数更难收敛。所以令 $h(x)$ 和 $f(x)$ 符号相同, 这样 $f(x)h(x)$ 就是非负函数了, 那最好的, 就是它本身了。

解答: 存在。取 $f(x) = \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$, $g(x) = 1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$ 。则 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 1$ 。而

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} f(x)g(x)dx &= \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{\sin x}{\sqrt{x}} \right) dx \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x} dx \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos 2x}{2x} dx \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx + \left(\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x} dx - \int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x} dx \right) \end{aligned}$$

三个积分中, 第一个积分收敛, 第二个积分发散, 第三个积分收敛, 因此原积分发散。即 $\int_1^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 发散。